TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı
1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Yağmur SAYIN
Araştırma Önerisinin Başlığı: Türk Kültürü Entegreli Beslenme Asistanı Yapay Zekâ Modülü
Danışmanın Adı Soyadı: Doç. Dr. Ferhat UÇAR
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Fırat Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

a) Bilimsel Nitelik

Vücut; sistemlerinin işlemesi, organların çalışması ve günlük aktivitelerin yerine getirilmesi için enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda, yeni dokuların veya hücrelerin sentezlenmesinde ve hücrelerde hasar oluştuğunda onarılması için de belirli besin bileşenlerine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin bileşenlerinin karşılanması dengeli ve düzenli bir beslenme alışkanlığıyla mümkündür.
Bu proje, Türkiye vatandaşları için kültürel uyuma sahip yapay zekâ destekli bir beslenme planlama prototipi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut küresel uygulamalarda Türk mutfağının ölçü birimleri (“bir çimdik”, “göz kararı”) ve porsiyon belirsizlikleri dikkate alınmadığından, kullanıcılar kendi kültürel alışkanlıklarına yabancılaşmaktadır. Araştırma hipotezi, Kültürel Gıda Veri Tabanı (H1), Doğal Dil İşleme (NLP) modülü (H2) ve Görüntü İşleme (CV) modülü (H3) ile güçlendirilmiş kültür-odaklı planlama motorunun (H4), Türk mutfağı yemeklerinin kalori takibinde mevcut küresel uygulamalara kıyasla daha düşük Ortalama Mutlak Yüzde Hatası (MAPE) ve daha yüksek kullanıcı bağlılığı sağlayacağını öngörmektedir. Proje sonunda kültürel gıda verisi, dil analizi ve görsel porsiyon tahminini bütünleştiren yapay zekâ tabanlı bir web prototipi geliştirilecek; sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kültürel uyumla kalıcı hale getirilmesi hedeflenecektir.

b) Yöntem

Bu proje, Türk mutfağına ait yemek verilerini temel alarak yapay zekâ destekli bir beslenme planlama uygulaması geliştirmeyi hedefleyen deneysel ve uygulamalı bir araştırmadır. İlk aşamada TÜRKOMP ve akademik kaynaklardan alınan verilerle Kültürel Gıda Veri Tabanı oluşturulacaktır. İkinci aşamada, serbest metin biçiminde yazılmış tarifleri analiz ederek “bir çimdik tuz”, “bir tutam maydanoz” gibi ifadeleri standart gramajlara çevirebilen bir Doğal Dil İşleme (NLP) modülü geliştirilecektir. Üçüncü aşamada, “tencere yemekleri” gibi hacim tahmini zor yemeklerin 2D görüntülerinden porsiyon ve kalori değeri tahmini yapabilen bir Bilgisayarlı Görü (CV) modülü tasarlanacaktır. Model performansı MAPE ve F1 skorlarıyla değerlendirilecek, modüller Flask veya FastAPI tabanlı web arayüzünde bütünleştirilecektir. Sistem sonunda kültürel tarif dilini anlayan, görsel porsiyon tahmini yapabilen ve kişiselleştirilmiş beslenme planı önerebilen bir yapay zekâ asistanına dönüştürülecektir.

c) Proje Yönetimi

Proje, yazılım mühendisliği, yapay zekâ ve veri biliminde yetkin bir öğrenci ekibi tarafından yürütülecektir. Akademik danışman, yapay zekâ alanında uzman olup, proje sürecinde teknik doğrulama ve model performans değerlendirmelerinde destek sağlayacaktır. Ayrıca, TÜRKOMP ve ilgili akademik veri kaynaklarıyla iş birliği yapılacaktır.

d) Yaygın Etki

Bu proje, Türkiye’de kültürel mutfak alışkanlıklarına uygun yapay zekâ tabanlı beslenme planlama modelini ortaya koyarak hem akademik hem toplumsal ölçekte yenilikçi bir katkı sunacaktır. Kullanıcıların geleneksel tarifleriyle sağlıklı beslenme arasında köprü kuracak bu proje fikri, sağlıklı yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayacak ve Türkiye’nin gastronomik mirasının dijitalleştirilmesine öncülük edecektir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Sağlıklı Beslenme, Türk Mutfağı

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez (ler)i tanımlanır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Vücut; sistemlerinin işlemesi, organların çalışması ve günlük aktivitelerin yerine getirebilmesi için enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda, yeni dokuların veya hücrelerin sentezlenmesinde ve hücrelerde hasar oluştuğunda onarılması için de belirli besin bileşenlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin bileşenlerinin karşılanması, dengeli ve düzenli bir beslenme alışkanlığıyla mümkündür. Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır[1].

Sağlıklı beslenme, besinlerden zevk alma, çeşitli ve dengeli beslenme, besin ögelerinin gereksinimi karşılayacak şekilde alınması, yeterli hidrasyonun sağlanması ve ideal vücut ağırlığının sürdürülmesini içerir. Makro ve mikro besin ögelerinin dengeli alımı önemlidir; örneğin, karbonhidratlar temel enerji kaynağıdır, proteinler vücut gelişimi ve onarımı için gereklidir, yağlar hücresel fonksiyonlar için önemlidir. Ayrıca, mikro besin öğeleri olan vitaminler ve minerallerin yeterli alımı sağlığın korunması için gereklidir[2].
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 25 veya daha yüksek olanlar olarak tanımlanan aşırı kilolu yetişkinlerin küresel yaygınlığının %38,9 olduğunu tahmin etmektedir. Bu istatistikler, beslenme, diyet tavsiyesi ve değerlendirmesine uygulanan hesaplamalı sistemler içinde titiz beslenme standartları oluşturmanın kritik ihtiyacını vurgulamaktadır. İşte bu noktada, bireylerin sağlıklı alışkanlıkları günlük rutinlerine entegre etmelerine yardımcı olmak için hesaplamalı bir yaklaşım olarak sağlık bilincine sahip gıda önerisi sistemleri ortaya çıkmaktadır. ChatGPT gibi büyük dil modelleri (LLM'ler), gibi kaynakların erişilebilirliği ve çevrimiçi kullanılabilirliği, bireylerin yiyecek, yemek pişirme ve beslenmeyle ilgili önerilere ilişkin sorgularını bu kaynaklardan kullanmalarını sağlamıştır . Ayrıca, öneri sistemlerinde son zamanlarda önemli bir ilgi görmüş ve performanslarını artırmak ve öneri sistemlerinin kullanıcılarla iletişimini artırmak için umut verici bir araç sunmuştur[3].

Buna karşın, beslenmenin bir ihtiyaç olmasının ötesinde kültürel ve sosyal bir bağlam tarafından şekillenen bir olgu olduğu dikkate alınmalıdır. Nitekim beslenme alışkanlıkları, bireyin içinde yaşadığı kültürün, coğrafyanın ve geleneklerin ayrılmaz bir parçasıdır. Zira hali hazırda olan beslenme uygulamalarının (MyFitnessPal, Yazio, vb.) çoğunluğu, küresel pazar hedeflenerek geliştirildiği için, genellikle Türk mutfağından uzak beslenme alışkanlıklarını temel almaktadır. Mevcut popüler beslenme uygulamalarında kullanılan gramaj hesaplaması ile Türk mutfağındaki geleneksel yöntemler ("göz kararı"," bir çimdik") arasındaki tutarsızlıklar, özellikle yerel ve ev yapımı tariflerin hesaplanmasını zorlaştırmaktadır. Buna benzer olarak; porsiyon tahminindeki belirsizlik (bir porsiyon karnıyarık gibi), yemeklerin kalori tahmin hatasının başlıca kaynağıdır. [4] Bu gibi eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda kullanıcılar, yerel mutfakların zenginliğini ve çeşitliliğini göz ardı ederek, kendi kültürel damak tatlarına yabancı beslenme alışkanlıkları uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Bir beslenme asistanının başarısındaki en önemli faktör 'sürdürülebilirlik' iken, bu kültürel uyuşmazlık, motivasyon kaybına ve programların yarıda bırakılmasına yol açmaktadır.

Araştırma Sorusu ve Hipotezi

Resmi kaynaklarla doğrulanmış yerli kültüre uygun bir beslenme ve gıda veri tabanı kullanarak serbest metinli tarifleri analiz eden bir NLP modeli ve 2D görüntüden "tencere yemeği porsiyonunu" tahmin eden bir CV modeli ile eğitilmiş kültür odaklı bir yapay zekâ asistanı, Türkiye vatandaşları için Batı odaklı mevcut beslenme asistanlarına ve mobil uygulamalarına kıyasla daha yüksek sürdürülebilirliği ve daha doğru kalori takibi sağlayan bir beslenme prototipi geliştirmek mümkün müdür?

Hipotez

Kültürel Gıda Veri tabanı (H1), Doğal Dil İşleme (NLP) tabanlı tarif analiz modülü (H2) ve Görüntü İşleme (CV) destekli porsiyon tahmin modülü (H3) ile güçlendirilmiş kültür-odaklı planlama motorunun (H4), “tencere yemekleri” ve “ev yapımı tarifler” gibi geleneksel gıdaların kalori takibinde, mevcut küresel beslenme ve beslenme uygulamalarına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük Ortalama Mutlak Yüzde Hatası (MAPE) ve daha yüksek kullanıcı bağlılığı (daha düşük terk oranı) sağlayacağı öngörülmektedir.

Bu proje, var olan uygulamaların aksine, kullanıcı tarafından girilen tahmini ve hatalı verilerle (örneğin “1 kap çorba”) çalışmayacaktır. Bunun yerine, Türk mutfağının geniş gastronomik mirası (yöresel tarifler, ev yemekleri, geleneksel tatlılar) temel alan, besin değerleri TÜRKOMP (Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı) gibi akademik ve resmi kaynaklara dayalı olarak doğrulanmış kapsamlı bir veri tabanını temel alacaktır. Bu, Türkiye’deki kullanıcı topluluğu için sunulan en büyük yeniliktir; bu doğrultuda "1 porsiyon kuru fasulye" veya "1 kâse mercimek çorbası" gibi spesifik yerel gıdaların doğru kalori takibinin ilk defa güvenilir bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Proje, kullanıcıların sisteme büyük anne tarifi gibi serbest bir formatta girdikleri ev yapımı tarifleri de anlayabilecek ve analiz edebilecektir. Bu amaçla “bir çimdik tuz”, “bir parmak yağ” gibi anlaşılamayan ve yerel kültür dilinde olan Türkçe mutfak terimlerini algılayabilen malzemeleri miktarlarını standart gramajlara çevirebilen bir doğal dil işleme NLP eğitilecektir. Böylece Kültürel Gıda Veri Tabanı da bulunmayan tariflere ilişkin besin değerlerini yüksek bir doğrulukla tahmin edilebilecektir.

Var olan uygulamaların ve yapay zekanın imkânsız olarak tanımladığı “tencere yemeği” porsiyonlaması sorununu çözmek amacıyla projede yenilikçi bir bilgisayarlı görü CV modeli eğitilecektir. Bu model kullanıcının görselini yükleyeceği yemeğin (örneğin 1 tabak karnıyarık(görsel[9]) veya bir kâse çorba) 2D görüntüsünden yemeğin türünü hacmini ve kalori değerini tahmin edecektir[5].

Geliştirilecek yapay zekâ asistanı, bir 'kalori sayacı' olmakla kalmayacaktır. Kullanıcının hedeflerine (kilo alma, verme, kas kütlesi kazanımı, yağ kütlesi azaltımı), bireyin alerjenlerine ve tercihlerine göre, sadece bu doğrulanmış Türk mutfağı veri tabanını kullanarak kişiselleştirilmiş beslenme planları oluşturacaktır. Model, kullanıcıya 'kinoa salatası' yerine 'zeytinyağlı enginar', 'piyaz veya 'kuru fasulye' gibi kendi mutfağına ait seçeneklerle nasıl dengeli ve sağlıklı beslenebileceğini gösterecektir.

Projemizin sunduğu en temel özgünlük, sağlıklı beslenme ve yaşama sürecini bir 'yoksunluk' olmaktan çıkarıp, bireyin sosyal yaşamı ve yeme içme kültürü ile uyumlu hale getirerek sürdürülebilirliği maksimize etmesidir. Bu yaklaşım, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kalıcı hale gelmesini teşvik edecek ayrıca teknolojiyi yerel ihtiyaçlar için erişilebilir kılacaktır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu projenin temel amacı, güncel mobil beslenme uygulamalarının Türk mutfağının yapısıyla ilgili çözmekte yetersiz kaldığı kültürel yabancılık, porsiyonlama hatalarının sebep olduğu sürdürülebilirliğinin olmaması, unutulmaya yüz tutmuş yemek tarifleri ve anlamayı güçleştiren tarif dili gibi sorunlar üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda proje, diğer uygulamalara kıyasla kullanıcılarına daha doğru, kişiselleştirilmiş ve kültüre duyarlı beslenme planları sunabilen yapay zekâ tabanlı bir web prototipi geliştirmeyi amaç edinmiştir.
Amaca ulaşmak için atılacak ilk adım (H1), TÜRKOMP veri tabanını esas alan, yerel yemeklerimiz için bir veri tabanı oluşturmaktır. Bu aşamada, besin değerleri hesaplanmış, "içli köfte, yağlama" gibi 100'den fazla popüler Türk yemeği tarifini içeren Kültürel Gıda Veri Tabanı oluşturulacaktır. Bu Gıda Veri Tabanı, kültürel yiyeceklerin onaylanmış besin içeriğini sunarak, projenin tüm diğer modüllerine kaynak niteliği taşıyacaktır.
İkinci ana hedef (H2) ise, ev ortamında kullanılan, çoğunlukla ölçeksiz ve belirsiz ifadeler içeren tarif dilini anlamlandırmaktır. "Bir çimdik tuz, göz kararı un" gibi kültüre özgü Türkçe ifadeleri anlayıp, malzemeleri, miktarları ve hazırlık adımlarını doğru bir şekilde ayrıştırabilen bir Doğal Dil İşleme (NLP) modülü geliştirilecektir. Bu bağlamda, bir Varlık İsmi Tanıma (NER**)** modeli eğitilecek ve deneyi yapanlar tarafından seçilen 50 tariften oluşan bir deney seti üzerinde, malzeme ve miktar analizinde minimum %85 F1 skoruna ulaşılması birincil başarı kriteri olarak belirlenmiştir. Bu modül, kullanıcıların evde yaptıkları yemekleri sisteme kolayca dahil etmesini sağlayarak, uygulamanın sürdürülebilirliğini ve kişiselleştirme yönlerine katkıda bulunacaktır.
Üçüncü hedef (H3), özellikle tencere yemekleri, sulu yemekler veya karışık salatalar gibi hacim tahmininin zor olduğu Türk mutfağı yemekleri için, 2D jpg ve png görüntüleri üzerinden hacim ve kalori tahmini yapabilen bir Bilgisayarlı Görü (CV) modülü tasarlanacaktır. Bu bağlamda, literatürdeki benzer 2D tahmin çalışmalarını referans almak suretiyle, bir CNN modeli U-Net + MobileNetV3 mimarileri kullanılarak eğitilecek ve bu modelin, bilinen hacim/kütledeki test gıdaları üzerinde Ortalama Mutlak Yüzde Hatasının (MAPE) %25'in altında olması hedeflenmektedir.
Dördüncü hedef (H4), bu prototip üzerine inşa edilecek olan Yapay Zekâ Tabanlı Türk Mutfağı Tarif Eşleştirme (ARG) sisteminin tasarlanmasıdır. Bu modül, gıda israfını azaltmak gayesiyle, kullanıcının elindeki kalan malzemeleri (H1 ve H2'den gelen verilerle) TÜRKOMP'daki verilerle çaprazlayarak, kültürel uyuma ve diyet kısıtlamalarına uygun, yeni ve uygulanabilir yemek tarifleri önerme yeteneğini kazandıracaktır.
Son hedef ise (H5), geliştirilen bu bilimsel modülleri kullanıcıya sunan, pratik ve bütünleşik bir platform oluşturmaktır. Bu platform, kullanıcıların fotoğraf çekerek (H3), tarif girerek (H2) yemek girişi yapabildiği (H1) veya yemek tarifi sorarak (H5) fonksiyonel bir web tabanlı prototip (MVP) altında yekpare hale getirilecektir.
Nihayetinde bu proje, kültürel gıda verisi, dil analizi ve görsel porsiyonlama teknolojilerini bir araya getirerek, Türkiye vatandaşlarına özgü beslenme takibi ve planlaması alanında bilimsel ve yenilikçi bir model sunmayı amaçlamaktadır.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

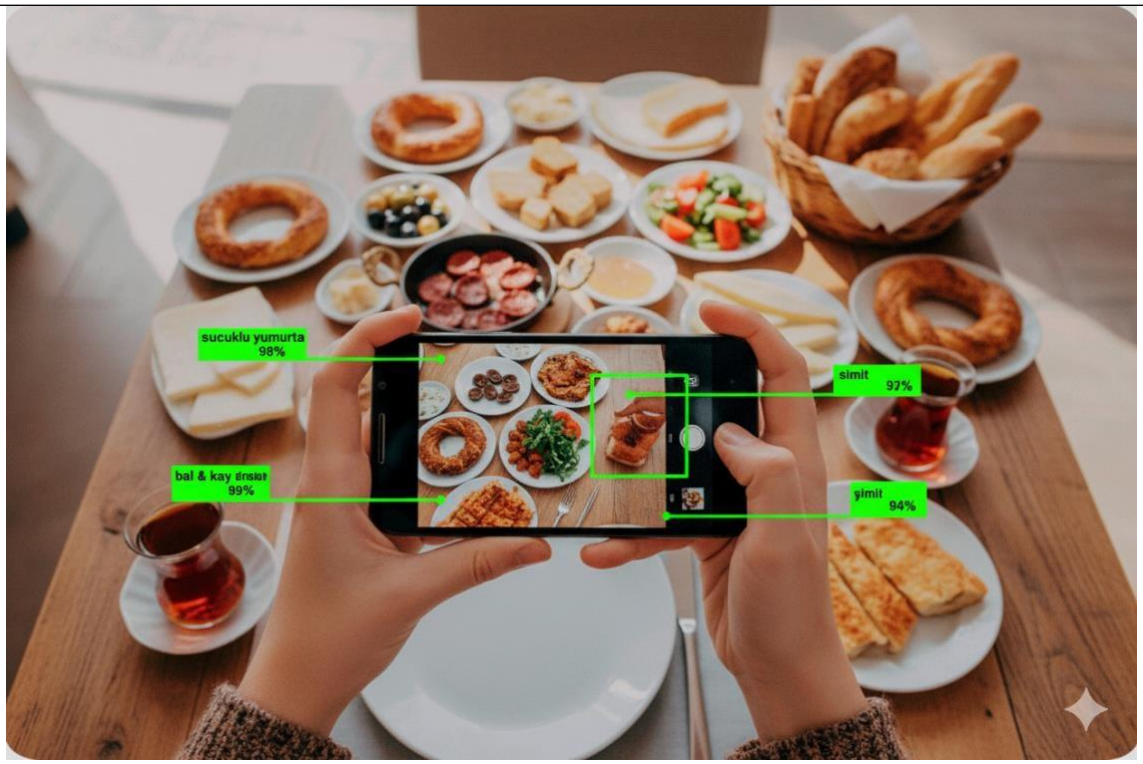
Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu proje, Türk mutfağına ait yemek verilerini temel alarak yapay zekâ destekli bir beslenme planlama uygulaması geliştirmeyi hedefleyen deneysel ve uygulamalı bir araştırmadır. Çalışma süresince üç ana modül geliştirilecektir: Kültürel Gıda Veri Tabanı,Tarif Analizi için Doğal Dil İşleme (NLP) Modülü ve Görüntüden Porsiyon Tahmini için Bilgisayarlı Görü (CV) Modülü. Her modül, proje takvimi doğrultusunda birbirine entegre edilerek nihai sistem oluşturulacaktır.

İlk aşamada, Kültürel Gıda Veri Tabanı oluşturulacaktır. Bu veri tabanı, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait geleneksel yemeklerin tariflerini, malzeme listelerini, porsiyon bilgilerini ve besin değerlerini içerecektir. Veriler TÜRKOMP (Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı), Sağlık Bakanlığı Beslenme veri tabanı ve akademik kaynaklardan derlenecektir [6][7]. Geleneksel ölçü birimlerinde ("bir çimdik", "bir tabak", "bir kepçe" gibi) ifade edilen tarifler standart gramajlara dönüştürülecektir. Verilerin doğruluğu literatürle karşılaştırılarak kontrol edilecek, eksik veya hatalı bilgiler sistemden çıkarılacaktır. Veri tabanı, ilişkisel (MySQL, PostgreSQL) veya NoSQL (MongoDB) tabanlı olarak yapılandırılacak; verilerin temizlenmesi ve düzenlenmesi Python (Pandas, NumPy) kütüphaneleriyle yapılacaktır. İkinci aşamada, Doğal Dil İşleme (NLP) modülü geliştirilecektir. Bu modül, kullanıcıların serbest metin biçiminde yazdığı tarifleri analiz ederek malzemeleri, miktarları ve pişirme biçimlerini tespit edecektir. Türk mutfak terminolojisine özgü ifadeleri ("göz kararı yağ", "bir tutam maydanoz") algılayabilen bir model oluşturulacaktır. Bunun için Python dilinde spaCy ve NLTK kütüphaneleri kullanılacaktır. Elde edilen metin verileri, TÜRKOMP'daki standart besin değerleriyle eşleştirilerek toplam kalori ve makro-mikro besin tahminleri yapılacaktır. Modelin performansı doğruluk oranı ve hata payı (MAPE) ölçütleriyle değerlendirilecektir. Üçüncü aşamada, Bilgisayarlı Görü (CV) modülü geliştirilecektir. Bu modül, kullanıcının yüklediği yemek fotoğrafından porsiyonun kalori değerini tahmin edecektir. Görüntü işleme sürecinde OpenCV kütüphanesi, nesne tanıma ve sınıflandırma için ise PyTorch veya TensorFlow tabanlı derin öğrenme modelleri kullanılacaktır. Model, yerel yemeklerin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarıyla eğitilecektir[8].Görsel veriden elde edilen tahminler, TÜRKOMP ve NLP modülünden gelen bilgilerle birleştirilerek en doğru kalori tahmini üretilecektir.



Görsel [9]
Görseli yüklenen yemeğin kalori hesabının yapılışı.



[10] Geleneksel Türk kahvaltısının tanımlanması

Modüllerin tamamlanmasının ardından sistemin entegrasyonu ve uygulama geliştirme aşamasına geçilecektir. Uygulamanın arayüzü mobil veya web tabanlı olacak; backend kısmı Python (Flask veya FastAPI) ya da Node.js ile geliştirilecektir. Kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla Flutter veya React Native kullanılarak modern bir arayüz tasarımı yapılacaktır. Beta sürüm testleriyle kullanıcı geri bildirimleri toplanacak ve yazılım hataları giderilecektir.

Son aşamada, sistemin performans analizi yapılacaktır. NLP ve CV modüllerinin tahmin doğrulukları MAPE, RMSE ve sınıflandırma başarısı gibi istatistiksel ölçütlerle değerlendirilecektir. Ayrıca kullanıcı bağlılığı, öneri kabul oranı ve diyet planına devam oranı gibi ölçütlerle izlenecektir. Elde edilen veriler anonimleştirilecek ve etik kurallar çerçevesinde analiz edilecektir. Bu yöntem yaklaşımı, yapay zekâ teknolojilerini kültürel verilerle bütünleştirerek hem teknik hem toplumsal açıdan uygulanabilir ve özgün bir beslenme asistanı modeli oluşturmayı hedeflemektedir.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
1-3 ay	Literatür taraması yapılarak mevcut diyet uygulamaları incelenecek ve Türk mutfağına özgü yemek verileri toplanacaktır	Ahmet Faruk Elas, Helin Özmen,	Projeye başlandığı zamandaki güncel beslenme uygulamalarına ilişkin literatürün incelenmesi, mevcut bilgi birikiminin belirlenmesi, Türk mutfağına ait yemeklerin veri seti hazırlama sürecini oluşturması (%20).
4-6 ay	Veri seti tamamlanacak, modelin ilk sürümü oluşturulacak ve sistemin temel algoritmaları kodlanacaktır	Ayşe Deniz, Zeynep Bahar Küçük, Doç. Dr. Ferhat Uçar	Türk mutfağının yemek verilerinden oluşturulan veri seti kullanılarak ilk algoritma sürümünün çalışır hale getirilmesi, sistemin temel işlevlerinin test edilebilir hale getirilmesi (%25).
7-9 ay	Model üzerinde doğruluk testi yapılacak, kullanıcı arayüzü tasarlanacak sonrasında uygulama ön test aşamasına alınacaktır	Yağmur Sayın, Ahmet Faruk Elas, Ayşe Deniz	Geliştirilen modelin doğruluk oranlarının hedeflenen düzeyde olması, kullanıcı arayüzünün işlevsel olarak hazırlanması ve ön testlerde sistemin sorunsuz ilerlemesinin sağlanması (%25).
10 -12 ay	Sistem performansı değerlendirilecek, kullanıcı geri bildirimleri analiz edilerek gerekli düzeltmeler yapılacak ve son proje raporu hazırlanacaktır.	Zeynep Bahar Küçük, Helin Özmen, Doç. Dr. Ferhat Uçar	Kullanıcı test sonuçlarından elde edilen geri dönüşler doğrultusunda uygulamanın iyileştirilmesi, performans optimizasyonunun sağlanması ve projenin sonuç raporunun son şeklinin verilmesi (%30).

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Türk mutfağına ait yemekler verilerinin besin değerleriyle ilgili eksik veya yanlış verilerin modele yansıması	Veri doğruluğu TÜBİTAK Beslenme Veri Tabanı, Sağlık Bakanlığı verileri ve akademik besin kaynaklarıyla karşılaştırılacaktır. Eksik veya yanlış veriler sistemden çıkarılarak hazırlanan yeni verilerle güncelleme yapılacaktır.
Yapay zekâ modelinin önerilerinde kültürel uygunluk hataları (örnek olarak, Ramazan döneminde uygun olmayan öğün önerileri)	Modelin eğitim sürecine "kültürel dönem ve özel gün etiketleri" eklenerek dönemsel farkındalık kazandırılacaktır. Ayrıca beslenme önerileri, Türk kültürüne kabul edilebilirlik bakımından proje ekibi tarafından manuel olarak test edilecektir.
Test sürecinde teknik arızalar veya yazılım hataları	Kodlama sürümü düzenli olarak yedeklenecektir. Her test sonrası sistem günlükleri analiz edilerek hata kayıtları değerlendirilecektir. Proje ekibinden bir üye hata analizi ve çözümünden sorumlu olacaktır. Gerektiğinde alternatif sunucu veya cihaz seçenekleri kullanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı Doç. Dr. Ferhat Uçar'ın kişisel araştırma altyapısı ve donanımı	Yapay zekâ modelinin geliştirilmesi, veri işleme ve test süreçlerinin yürütülmesi. AI modeli eğitimi ve performans testleri.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

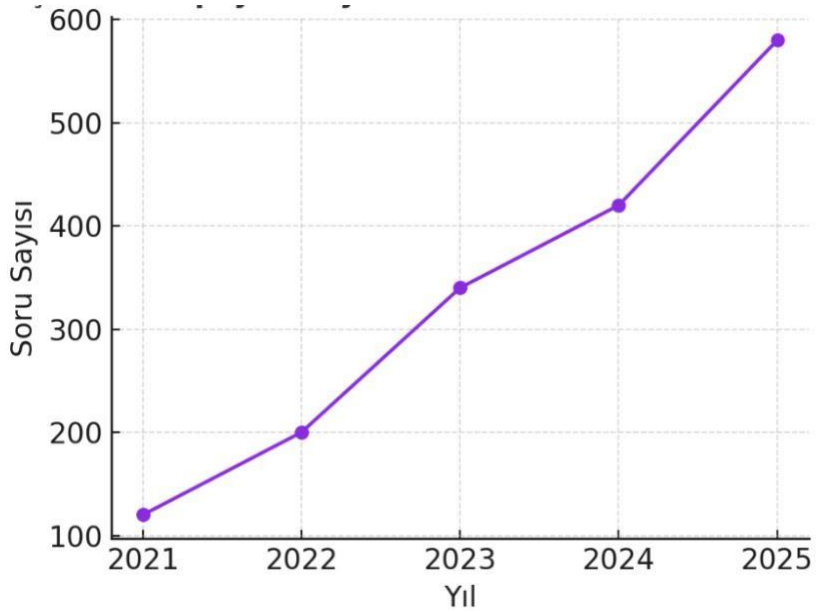
4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Bu proje sonucunda bir adet sempozyum bildirisi ve bir adet dergi yayının yapılması planlanmaktadır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Sağlık teknolojileri ve kültürel veri setleri üzerine yeni Ar-Ge projeleri geliştirme potansiyeli
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Türk yemek kültürüne uygun yapay zekâ tabanlı diyet öneri sistemi (mobil prototip)

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.



(Şekil 3. Yapay Zekaya Yemek/Beslenme Sorusu Sıklığı)

Son beş yılda yapay zekaya yöneltilen yemek ve beslenme temalı soruların artış eğilimi gözlenmektedir.[11]

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

[1] https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/yeterli-ve-dengeli-beslenme

[2] GÖKTAŞ, Zeynep, and Kübra UÇAR BAŞ. "Sağlıklı Beslenme." *Turkiye Klinikleri Family Medicine-Special Topics* 16.1 (2025): 12-17.

[3] Morales-Garzón, Andrea, et al. "Personalised healthy food text recommendations through fuzzy linguistic variables: A generative AI-based approach." *Applied Soft Computing* 178 (2025): 113234.

[4] Banal, M. G., Bongga, D., Angbengco, J., Amarra, S., & Panlasigui, L. (2024). MyFitnessPal smartphone application: relative validity and intercoder reliability among dietitians in assessing energy and macronutrient intakes of selected Filipino adults with obesity. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, *7*(1).

[5] Chen, Hsin-Chen, et al. "Model-based measurement of food portion size for image-based dietary assessment using 3D/2D registration." *Measurement Science and Technology* 24.10 (2013): 105701.

[6] Kayıkçı, Şafak, Yusuf Başol, and Elanur Dörter. "Classification of turkish cuisine with deep learning on mobile platform." *2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)*. Ieee, 2019.

[7] https://turkomp.tarimorman.gov.tr/main

[8] https://www.python.org , https://opencv.org , https://pytorch.org , https://www.tensorflow.org

[9] Görsel yapay zekâ ile oluşturulmuştur. (GeminiAI)

[10] ChatGPT Kullanıcı Eğilimleri Raporu, 2025.

[11] Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.(GeminiAI pro2.5)